Markus Gruber, M.Sc.

AI & Automation Engineer – M&A Automation

Python · *LLM APIs · Financial Data Pipelines · Agent Workflows · RAG*

3100 St. Pölten, Austria · +43 650 5871145 · Markus.Gruber4@gmx.net · LinkedIn · GitHub

Berufliches Profil



Pragmatischer Senior C++/Python Backend & Systems Engineer mit 9+ Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Echtzeit-Pipelines, Cloud-Microservices und hochperformanten Systemen. Inhaber eines M.Sc. in Scientific Computing mit starkem mathematischen Fundament.

Belastbarer Problemlöser zur Behebung kritischer Produktionsengpässe und Speicherlecks. Agiert als effektive Schnittstelle zwischen Entwicklung, QA und Architektur unter Nutzung moderner KI-Tools (Cursor, Copilot).

Technisches Profil

TECHNISCHE GRUNDLAGEN & SYSTEMDOMÄNEN

Kernsysteme & Engineering	Plattform & Architektur	Daten & High-Throughput
Modernes C++, C, Python, Bash	AWS (S3, RDS, EC2) & Azure	Verteilte Datenpipelines & APIs
Speicheroptimierung & Refactoring	Linux-Ökosystem & Docker	Hochperformante Suchmaschinen
Multithreading & Deterministische Systeme	Technische Governance & Code Reviews	RAG-Infrastruktur & Vektordatenbanken

TECHNISCHE SPEZIALISIERUNG – SYSTEMS ENGINEERING

- **Hochperformante Backend-Architektur:** Modernes C++ Systemdesign, cache-effiziente Datenstrukturen und latenztarme Ausführung in ressourcenkritischen Backends.
- **System-Profiling & Speicher-Debugging:** Ursachenanalyse von Speicherlecks, Race Conditions und Latenzspitzen zur Maximierung von Laufzeit und Systemstabilität.
- **Daten-Pipelines & Integrationsinfrastruktur:** Architektur von Datenverarbeitungs- und Integrationspipelines mit hoher Durchsatzrate bei gleichzeitiger Automatisierung der Release-Verifizierung.

Berufserfahrung

Mindbreeze GmbH – Software / Quality Engineer (C++/Python) 09/2022 – 07/2026

C++, Python, REST APIs, Linux, Docker, Azure DevOps, Telemetrie & Performance-Profiling | Team: 6 Ingenieure

- Entwicklung von Python/Bash-Automatisierungsframeworks, wodurch die Release-Verifizierungsdauer von 10 auf 3 Arbeitstage reduziert wurde.
- Optimierung leistungskritischer Backend-Komponenten für Enterprise-Architekturen mit verteilter Datenverarbeitung.
- Refactoring von Kernmodulen der Suchmaschine und Optimierung der Index-Datenpipelines zur Verbesserung der Abfrageausführung.
- Hauptverantwortlicher technischer Problemlöser während der Release-Phasen (Behebung von Memory Leaks und Performance-Problemen in Live-Systemen).

Untis GmbH – Software Engineer (C++) 02/2022 – 06/2022

C++, System-Refactoring, Performance-Profiling, Core Desktop Module | Team: 10 Ingenieure

- Refactoring von Legacy C++/MFC-Kernmodulen in Visual Studio zum Abbau technischer Schulden, zur Optimierung von Speicherallokationen und zur Behebung von Produktionsabstürzen.

logi.cals – Embedded Software Engineer (C/C++) 02/2021 – 01/2022

C, C++, Embedded Systems, Sicherheitskritische Architekturen, Deterministische Ausführung | Team: 6 Ingenieure

- Entwicklung deterministischer C/C++-Laufzeitsysteme (Software-SPS) und automatisierter Verifizierungstestsuiten für Sicherheitszertifizierungen auf verschiedenen Hardwareplattformen.

EYYES – Software Engineer (C++/Python) 04/2017 – 12/2020
C++, Python, Echtzeit-Ausführungspipelines, CUDA, Embedded GPU Edge | Team: 8 Ingenieure

- Entwicklung von Computer Vision- und Deep Learning-Pipelines (Keras, ONNX) für industrielle Kamera-Systeme zur Sicherstellung kontinuierlicher Echtzeit-Leistung auf Edge-Geräten.
- Entwicklung latenzarmer C++- und CUDA-Ausführungsroutinen für die Echtzeit-Videostreambearbeitung auf eingebetteten GPU-Edge-Geräten.
- Implementierung hardwarenaher Softwarekomponenten in C++ zur Steuerung von Kamerasensoren, Schrittmotoren und SerDes-Schnittstellen.
- Optimierung der Erkennungsgenauigkeit durch Training mehrerer TensorFlow-Klassifikatoren auf 99,99% Präzision mittels hardwarenahem Algorithmentuning und automatisierter Benchmarking-Suiten.

Ausgewählte Softwareprojekte

- **Magnum C++ Game of Life:** Hochperformante C++-Simulation mit Fokus auf Speicherlayout und objektorientiertes Design (GitHub).
  Tech: Modernes C++, Speicherlayout, Optimierung, Grid-Logik
- **AWS Cloud Deep Learning Pipeline:** MLOps-Pipeline mit automatisierter Datenerfassung und PyTorch-Inferenz (GitHub).
  Tech: AWS, Python, PyTorch, MLOps
- **Azure AI Document Analyzer & RAG Infra:** RAG-Processing-Backend auf Azure mit Vektordatenbanken (GitHub).
  Tech: Python, RAG, Vektordatenbanken, REST APIs

Technische Kenntnisse

Sprachen & Kernkompetenzen: Modernes C++, C, Python, SQL, Java, Bash, Speichermanagement, Parallele Algorithmen, Scientific Computing.
Architektur & Qualität: Code-Reviews, Technische Governance, Clean Code, CI/CD, Microservices, REST APIs, Performance-Profiling.
Cloud, Systeme & Infrastruktur: Amazon AWS (S3, RDS, EC2), Microsoft Azure, Linux (Ubuntu/Debian), Windows, Docker, Kubernetes/OpenShift Basics.
Daten & ML-Infrastruktur: RAG-Infrastruktur, LangChain, PySpark, DuckDB, PostgreSQL, SQLAlchemy, CUDA, OpenCL.

Ausbildung

M.Sc. Scientific Computing – Universität Wien 10/2013 – 06/2017
Masterarbeit: Silent Data Corruption in FT-GMRES (Link, Betreuer: Prof. Dr. W. Gansterer).

B.Sc. Industrial Simulation – FH St. Pölten 09/2010 – 06/2013
Bachelorarbeit: Simulation von Nanokomposit-Materialien (Link, Betreuer: Prof. Dr. T. Schrefl).

Engineering Approach & Mindset

- **Systematic Problem Solving:** First-principles analytical approach to systematic debugging and stability optimization.
- **Quality & Efficiency Focus:** Pragmatic engineering mindset balancing rapid deployment with long-term maintainability and high performance.
- **Cross-Functional Integration:** Acts as the technical glue bridging development, QA, and architecture.

Sprachen & Arbeitsstatus

Deutsch: Muttersprache (C2) · **Englisch:** Verhandlungssicher (C1/C2) · **Arbeitserlaubnis:** EU-Bürger / Österreich